

Отчёт по лабораторной работе №13

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
2.1	Настройка сервера NFSv4	7
2.2	Монтирование NFS на клиенте	12
2.3	Подключение каталогов к дереву NFS	14
2.4	Подключение каталогов для работы пользователей	16
2.5	Внесение изменений в настройки внутреннего	18
3	Выводы	21
4	Контрольные вопросы	22

Список иллюстраций

2.1	Процесс установки пакета nfs-utils с помощью dnf	7
2.2	Настройка файла /etc/exports с экспортом каталога /srv/nfs	8
2.3	Назначение SELinux-контекста nfs_t для каталога /srv/nfs	8
2.4	Применение restorecon и запуск службы nfs-server	8
2.5	Настройка firewalld для разрешения сервиса NFS	8
2.6	Установка пакета nfs-utils на клиенте	9
2.7	Ошибка RPC при выполнении showmount на клиенте	9
2.8	Остановка службы firewalld на сервере	9
2.9	Успешный вывод showmount с отображением экспорта /srv/nfs	10
2.10	Повторный запуск службы firewalld на сервере	10
2.11	Вывод lsof для TCP-соединений служб RPC и NFS	10
2.12	Вывод lsof для UDP-соединений служб RPC и NFS	11
2.13	Добавление служб mountd и rpc-bind в firewalld	11
2.14	Проверка доступа к экспортируемому ресурсу через showmount . . .	11
2.15	Создание каталога и монтирование NFS-ресурса на клиенте	12
2.16	Вывод mount с отображением подключённого NFSv4-ресурса	12
2.17	Добавление записи автоматического монтирования в /etc/fstab	13
2.18	Проверка состояния remote-fs.target	13
2.19	Подтверждение автоматического монтирования NFS после перезагрузки	14
2.20	Создание каталога /srv/nfs/www и bind-монтирование /var/www . . .	14
2.21	Просмотр каталога /mnt/nfs на клиенте	14
2.22	Добавление экспорта каталога /srv/nfs/www в /etc/exports	15
2.23	Повторная инициализация экспорта NFS с помощью exportfs -r	15
2.24	Просмотр содержимого /mnt/nfs/www на клиенте	15
2.25	Добавление bind-монтирования в /etc/fstab	15
2.26	Повторный экспорт каталогов после изменения /etc/fstab	16
2.27	Итоговая проверка содержимого /mnt/nfs/www на клиенте	16
2.28	Создание каталога common с правами 700 и файла пользователя . . .	16
2.29	Добавление каталога пользователя в /etc/exports	17
2.30	Добавление bind-монтирования каталога пользователя в /etc/fstab . .	17
2.31	Повторный экспорт каталогов NFS	17
2.32	Проверка каталога /mnt/nfs на клиенте	18
2.33	Создание файла пользователем bahis на клиенте через NFS	18
2.34	Проверка появления файла клиента на сервере	18
2.35	Отказ в доступе под пользователем root на клиенте	18

2.36	Копирование файла <code>/etc/exports</code> в каталог <code>provision/server/nfs/etc</code> . . .	19
2.37	Содержимое скрипта <code>nfs.sh</code> для виртуальной машины <code>server</code>	19
2.38	Создание файла <code>nfs.sh</code> в каталоге <code>provision/client</code>	20
2.39	Содержимое скрипта <code>nfs.sh</code> для виртуальной машины <code>client</code>	20

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка сервера NFSv4

Выполнена установка пакета `nfs-utils` с использованием менеджера пакетов `dnf`, что обеспечивает наличие необходимых утилит и служб для функционирования сервера NFSv4 (рис. 2.1).

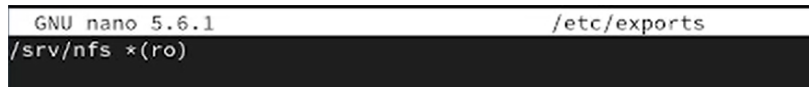
```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 0:32:27 ago on Thu 12 Feb 2026 08:07:28 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version      Repository    Size
=====
Installing:
nfs-utils              x86_64      1:2.5.4-38.el9      baseos        432 k
Installing dependencies:
gssproxy              x86_64      0.8.4-7.el9         baseos        108 k
libev                 x86_64      4.33-6.el9          baseos        51 k
libnfsidmap           x86_64      1:2.5.4-38.el9      baseos        60 k
libverto-libev        x86_64      0.3.2-3.el9         baseos        13 k
rpcbind               x86_64      1.2.6-7.el9         baseos        56 k
sssd-nfs-idmap        x86_64      2.9.7-4.el9_7.1     baseos        37 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 7 Packages

Total download size: 757 k
Installed size: 1.9 M
Downloading Packages:
(1/7): libnfsidmap-2.5.4-38.el9.x86_64.rpm 165 kB/s | 60 kB 00:00
(2/7): gssproxy-0.8.4-7.el9.x86_64.rpm 236 kB/s | 108 kB 00:00
(3/7): libverto-libev-0.3.2-3.el9.x86_64.rpm 64 kB/s | 13 kB 00:00
(4/7): nfs-utils-2.5.4-38.el9.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 432 kB 00:00
(5/7): rpcbind-1.2.6-7.el9.x86_64.rpm 152 kB/s | 56 kB 00:00
(6/7): libev-4.33-6.el9.x86_64.rpm 53 kB/s | 51 kB 00:00
(7/7): sssd-nfs-idmap-2.9.7-4.el9_7.1.x86_64.rpm 180 kB/s | 37 kB 00:00
-----
Total 520 kB/s | 757 kB 00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
```

Рисунок 2.1: Процесс установки пакета `nfs-utils` с помощью `dnf`

Создан каталог `/srv/nfs`, предназначенный для использования в качестве корневого каталога экспортируемого дерева NFS. В файле `/etc/exports`

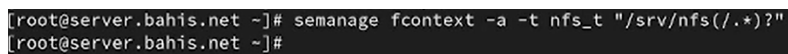
добавлена строка `/srv/nfs *(ro)`, определяющая экспорт каталога с правами только на чтение для всех узлов сети (рис. 2.2).



```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
```

Рисунок 2.2: Настройка файла `/etc/exports` с экспортом каталога `/srv/nfs`

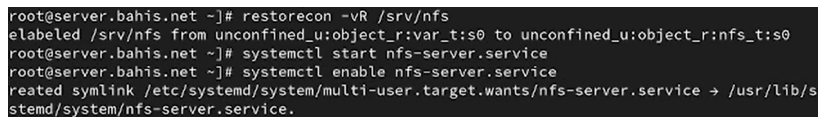
Для каталога `/srv/nfs` задан контекст безопасности SELinux типа `nfs_t` с помощью команды `semanage fcontext`, что обеспечивает корректную работу службы NFS в рамках политики безопасности (рис. 2.3).



```
[root@server.bahis.net ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.3: Назначение SELinux-контекста `nfs_t` для каталога `/srv/nfs`

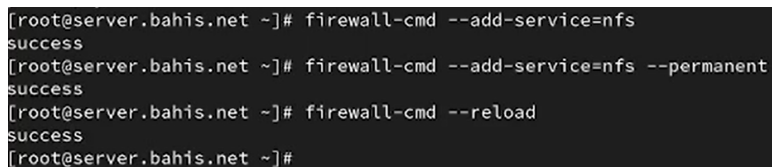
Изменённый контекст SELinux применён к файловой системе командой `restorecon -vR /srv/nfs`, после чего выполнен запуск и добавление службы `nfs-server.service` в автозагрузку средствами `systemctl` (рис. 2.4).



```
[root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /srv/nfs
labeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start nfs-server.service
[root@server.bahis.net ~]# systemctl enable nfs-server.service
reated symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service -> /usr/lib/s
stemd/system/nfs-server.service.
```

Рисунок 2.4: Применение `restorecon` и запуск службы `nfs-server`

Настроен межсетевой экран: добавлено разрешение сервиса `nfs` и выполнена перезагрузка конфигурации `firewalld`, что обеспечивает доступ к серверу NFS через соответствующие сетевые порты (рис. 2.5).



```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.5: Настройка `firewalld` для разрешения сервиса NFS

На клиенте выполнена установка пакета `nfs-utils` с использованием `dnf`, что обеспечивает наличие утилит для работы с NFS-ресурсами, включая `showmount` (рис. 2.6).

```
[root@client.bahis.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Rocky Linux 9 - BaseOS                               4.1 kB/s | 4.3 kB   00:01
Rocky Linux 9 - AppStream                             6.6 kB/s | 4.8 kB   00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                             2.8 MB/s | 15 MB    00:05
Rocky Linux 9 - Extras                                3.3 kB/s | 3.1 kB   00:00
Rocky Linux 9 - Extras                                24 kB/s | 17 kB    00:00
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture Version           Repository      Size
=====
Installing:
nfs-utils          x86_64         1:2.5.4-38.el9   baseos         432 k
Installing dependencies:
gssproxy           x86_64         0.8.4-7.el9      baseos         108 k
libev              x86_64         4.33-6.el9       baseos         51 k
libnfsidmap        x86_64         1:2.5.4-38.el9   baseos         60 k
libverto-libev     x86_64         0.3.2-3.el9      baseos         13 k
rpcbind            x86_64         1.2.6-7.el9      baseos         56 k
sssd-nfs-idmap     x86_64         2.9.7-4.el9_7.1  baseos         37 k
Transaction Summary
=====
Install 7 Packages

Total download size: 757 k
Installed size: 1.9 M
Downloading Packages:
[Progress bar]
Seek
```

Рисунок 2.6: Установка пакета `nfs-utils` на клиенте

После установки выполнена команда `showmount -e server.bahis.net`. В результате получено сообщение `clnt_create: RPC: Unable to receive`, что указывает на невозможность получения ответа от сервера по протоколу RPC при активном межсетевом экране (рис. 2.7).

```
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
clnt_create: RPC: Unknown host
[root@client.bahis.net ~]# mv /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf
mv: overwrite '/etc/resolv.conf'? y
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
```

Рисунок 2.7: Ошибка RPC при выполнении `showmount` на клиенте

На сервере выполнена остановка службы межсетевого экрана командой `systemctl stop firewalld.service`, что временно снимает сетевые ограничения (рис. 2.8).

```
[root@client.bahis.net ~]# systemctl start firewalld
```

Рисунок 2.8: Остановка службы `firewalld` на сервере

После отключения `firewalld` повторный запуск команды `showmount -e server.bahis.net` на клиенте приводит к успешному получению списка экспортируемых ресурсов. Отображается каталог `/srv/nfs *`, что подтверждает доступность NFS-экспорта (рис. 2.9).

```
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
Export list for server.bahis.net:
/srv/nfs *
```

Рисунок 2.9: Успешный вывод `showmount` с отображением экспорта `/srv/nfs`

На сервере служба межсетевого экрана вновь запущена командой `systemctl start firewalld`, что восстанавливает стандартные правила фильтрации сетевого трафика (рис. 2.10).

```
[root@client.bahis.net ~]# systemctl start firewalld
[root@client.bahis.net ~]# lsof | grep TCP
```

Рисунок 2.10: Повторный запуск службы `firewalld` на сервере

На сервере выполнен анализ активных служб, задействованных при удалённом монтировании, с использованием команд `lsof | grep TCP` и `lsof | grep UDP`. В выводе отображаются процессы `rpcbind`, `rpc.statd`, `rpc.mountd`, работающие по протоколам TCP и UDP в режимах IPv4 и IPv6, что подтверждает использование RPC-служб при обслуживании NFS-запросов (рис. 2.11, рис. 2.12).

```
[root@client.bahis.net ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systemd 1 root 265u IPv4 48403 0t0
TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd 1 root 267u IPv6 48421 0t0
TCP *:sunrpc (LISTEN)
cupsd 925 root 7u IPv6 22761 0t0
TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd 925 root 8u IPv4 22762 0t0
TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd 934 root 3u IPv4 22797 0t0
TCP *:ssh (LISTEN)
sshd 934 root 4u IPv6 22807 0t0
TCP *:ssh (LISTEN)
master 1286 root 13u IPv4 22876 0t0
```

Рисунок 2.11: Вывод `lsof` для TCP-соединений служб RPC и NFS

systemd	1	root	265u	IPv4	48403	0t0
	TCP *:sunrpc (LISTEN)					
systemd	1	root	267u	IPv6	48421	0t0
	TCP *:sunrpc (LISTEN)					
upsd	925	root	7u	IPv6	22761	0t0
	TCP localhost:ipp (LISTEN)					
upsd	925	root	8u	IPv4	22762	0t0
	TCP localhost:ipp (LISTEN)					
sshd	934	root	3u	IPv4	22797	0t0
	TCP *:ssh (LISTEN)					
sshd	934	root	4u	IPv6	22807	0t0
	TCP *:ssh (LISTEN)					
aster	1296	root	13u	IPv4	23976	0t0
	TCP *:smtp (LISTEN)					

Рисунок 2.12: Вывод lsof для UDP-соединений служб RPC и NFS

В конфигурацию межсетевого экрана добавлены службы mountd и rpcbind командами `firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpcbind` и с параметром `--permanent`, после чего выполнена перезагрузка конфигурации `firewalld`. Это обеспечивает разрешение необходимых RPC-портов для корректной работы NFS через межсетевой экран (рис. 2.13).

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
success
```

Рисунок 2.13: Добавление служб mountd и rpcbind в firewalld

На клиенте повторно выполнена команда `showmount -e server.bahis.net`. В результате успешно получен список экспортируемых ресурсов, включая каталог `/srv/nfs *`, что подтверждает корректную настройку служб и правил межсетевого экрана (рис. 2.14).

```
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
Export list for server.bahis.net:
/srv/nfs *
```

Рисунок 2.14: Проверка доступа к экспортируемому ресурсу через showmount

2.2 Монтирование NFS на клиенте

На клиенте создан каталог `/mnt/nfs`, после чего выполнено монтирование удалённого ресурса командой `mount server.bahis.net:/srv/nfs /mnt/nfs`. Это приводит к подключению экспортируемого каталога сервера к локальной точке монтирования клиента (рис. 2.15).

```
[root@client.bahis.net ~]# mkdir -p /mnt/nfs
[root@client.bahis.net ~]# mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
mount.nfs: Failed to resolve server server.user.net: Name or service not known
```

Рисунок 2.15: Создание каталога и монтирование NFS-ресурса на клиенте

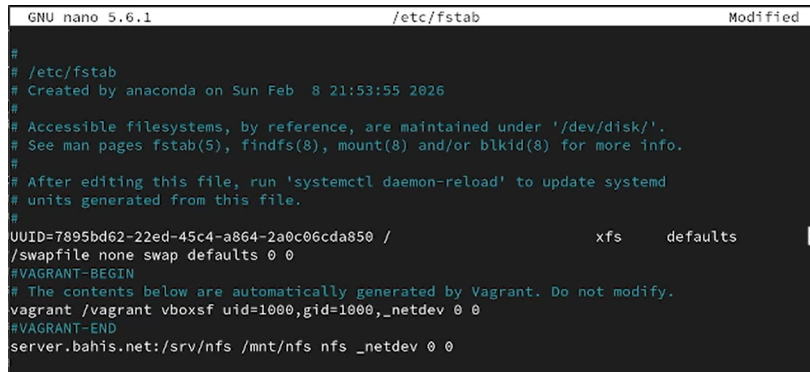
Проверка командой `mount` подтверждает наличие записи вида `server.bahis.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4`. Это означает, что ресурс подключён по протоколу NFSv4, используется транспорт TCP (`proto=tcp`), режим жёсткого монтирования (`hard`), а также параметры обмена данными (`rsize`, `wsizesize`) и механизм аутентификации `sec=sys` (рис. 2.16).

```
[root@client.bahis.net ~]# mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
mount.nfs: Failed to resolve server server.user.net: Name or service not known
[root@client.bahis.net ~]# mount server.bahis.net:/srv/nfs /mnt/nfs
[root@client.bahis.net ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=89977,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=156656k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda1 on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=20163)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
```

Рисунок 2.16: Вывод `mount` с отображением подключённого NFSv4-ресурса

В файл `/etc/fstab` добавлена строка `server.bahis.net:/srv/nfs`

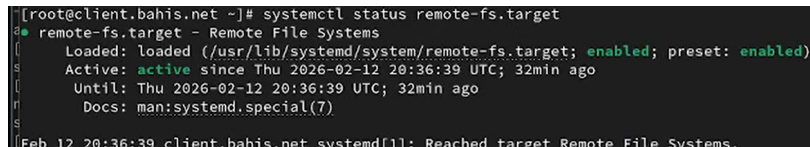
/mnt/nfs nfs _netdev 0 0. Первое поле — удалённый ресурс, второе — точка монтирования, третье — тип файловой системы (nfs), параметр _netdev указывает на зависимость монтирования от сетевой подсистемы, последние два нуля определяют отсутствие резервного копирования (dump) и проверки fsck (рис. 2.17).



```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Modified
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Feb  8 21:53:55 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=7895bd62-22ed-45c4-a864-2a0c06cda850 /                xfs     defaults
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
server.bahis.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Рисунок 2.17: Добавление записи автоматического монтирования в /etc/fstab

Проверка состояния цели remote-fs.target командой systemctl status remote-fs.target показывает статус active, что свидетельствует о готовности системы автоматически монтировать удалённые файловые системы при запуске (рис. 2.18).



```
[root@client.bahis.net ~]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Thu 2026-02-12 20:36:39 UTC; 32min ago
   Until: Thu 2026-02-12 20:36:39 UTC; 32min ago
   Docs: man:systemd.special(7)
Feb 12 20:36:39 client.bahis.net systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
```

Рисунок 2.18: Проверка состояния remote-fs.target

После перезапуска клиента выполнена проверка содержимого /mnt/nfs и повторный вывод mount | grep nfs. Отображение строки с типом nfs4 подтверждает, что удалённый ресурс автоматически подключён при старте операционной системы (рис. 2.19).

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@client.bahis.net ~]# ls /mnt/nfs
[root@client.bahis.net ~]# mount | grep nfs
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
server.bahis.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=131072,wsiz=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1,_netdev)
[root@client.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.19: Подтверждение автоматического монтирования NFS после перезагрузки

2.3 Подключение каталогов к дереву NFS

На сервере создан каталог `/srv/nfs/www`, предназначенный для включения в дерево NFS, после чего выполнено bind-монтирование каталога веб-сервера `/var/www` в созданный каталог командой `mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/`. Проверка содержимого подтверждает наличие каталогов `cgi-bin` и `html` (рис. 2.20).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.bahis.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server.bahis.net ~]# ls /srv/nfs/www/
cgi-bin  html
[root@server.bahis.net ~]# nan
```

Рисунок 2.20: Создание каталога `/srv/nfs/www` и bind-монтирование `/var/www`

На клиенте при просмотре каталога `/mnt/nfs` отображается подкаталог `www`, что подтверждает его наличие в экспортируемом дереве NFS (рис. 2.21).

```
[root@client.bahis.net ~]# ls /mnt/nfs/
www
```

Рисунок 2.21: Просмотр каталога `/mnt/nfs` на клиенте

В файл `/etc/exports` на сервере добавлена строка `/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)`, что разрешает доступ на чтение и запись к каталогу `www` для узлов сети `192.168.0.0/16` (рис. 2.22).

```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
```

Рисунок 2.22: Добавление экспорта каталога /srv/nfs/www в /etc/exports

Выполнена команда `exportfs -r`, обеспечивающая повторное применение конфигурации экспорта без перезапуска службы NFS (рис. 2.23).

```
root@server.bahis.net ~]# nano /etc/exports
root@server.bahis.net ~]# exportfs -r
```

Рисунок 2.23: Повторная инициализация экспорта NFS с помощью `exportfs -r`

На клиенте выполнена проверка каталога `/mnt/nfs/www`, где отображаются каталоги `cgi-bin` и `html`, что подтверждает корректность экспорта и доступность веб-контента через NFS (рис. 2.24).

```
[root@server.bahis.net ~]# ls /srv/nfs/www/
cgi-bin  html
```

Рисунок 2.24: Просмотр содержимого `/mnt/nfs/www` на клиенте

Для обеспечения постоянного `bind`-монтирования на сервере в файл `/etc/fstab` добавлена строка `/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0`, где первое поле — источник, второе — точка монтирования, тип `none` используется для `bind`-монтирования, параметр `bind` задаёт тип операции, последние два нуля отключают `dump` и проверку `fck` (рис. 2.25).

```
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
```

Рисунок 2.25: Добавление `bind`-монтирования в `/etc/fstab`

После повторного выполнения `exportfs -r` конфигурация экспорта актуализирована с учётом постоянного `bind`-монтирования (рис. 2.26).

```
[root@server.bahis.net ~]# exportfs -r
```

Рисунок 2.26: Повторный экспорт каталогов после изменения /etc/fstab

На клиенте повторная проверка каталога /mnt/nfs/www подтверждает сохранение доступа к каталогам cgi-bin и html, что свидетельствует о корректной настройке подключения каталогов к дереву NFS (рис. 2.27).

```
[[root@client.bahis.net ~]# ls /mnt/nfs/www/  
cgi-bin  html
```

Рисунок 2.27: Итоговая проверка содержимого /mnt/nfs/www на клиенте

2.4 Подключение каталогов для работы пользователей

На сервере под пользователем bahis создан каталог ~/common с правами 700, что обеспечивает полный доступ только владельцу. В каталоге создан файл bahis@server.txt. Права 700 означают rwx-----, то есть доступ запрещён для группы и остальных пользователей (рис. 2.28).

```
[bahis@server.bahis.net common]$ exportfs -r  
exportfs: Failed to stat /srv/nfs/home/bahis: No such file or directory  
exportfs: could not open /var/lib/nfs/.etab.lock for locking: errno 13 (Permission denied)  
exportfs: can't lock /var/lib/nfs/etab for writing  
[bahis@server.bahis.net common]$ mkdir -p /srv/nfs/home/bahis  
mkdir: cannot create directory '/srv/nfs/home': Permission denied  
[bahis@server.bahis.net common]$ sudo mkdir -p /srv/nfs/home/bahis  
[sudo] password for bahis:  
[bahis@server.bahis.net common]$ ls -ld /srv/nfs/home/bahis  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Feb 12 22:00 /srv/nfs/home/bahis  
[bahis@server.bahis.net common]$ mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user  
mount: /srv/nfs/home/user: mount point does not exist.  
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses  
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.  
[bahis@server.bahis.net common]$ cat /etc/exports  
/srv/nfs *(ro)  
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)  
/srv/nfs/home/bahis 192.168.0.0/16(rw)  
[bahis@server.bahis.net common]$ /etc/fstab  
bash: /etc/fstab: Permission denied  
[bahis@server.bahis.net common]$ cat /etc/fstab  
  
#  
# /etc/fstab  
# Created by anaconda on Sun Feb  8 21:53:55 2026
```

Рисунок 2.28: Создание каталога common с правами 700 и файла пользователя

В файл /etc/exports добавлена строка /srv/nfs/home/bahis

192.168.0.0/16(rw), что разрешает доступ к каталогу по сети с правами чтения и записи для указанного диапазона адресов (рис. 2.29).

```
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
/srv/nfs/home/bahis 192.168.0.0/16(rw)
```

Рисунок 2.29: Добавление каталога пользователя в /etc/exports

В файл /etc/fstab добавлена запись /home/bahis/common /srv/nfs/home/bahis none bind 0 0, где первое поле — источник, второе — точка монтирования в дереве NFS, none — тип для bind-монтирования, bind — параметр операции, последние два нуля отключают dump и проверку fsck (рис. 2.30).

```
[bahis@server.bahis.net common]$ cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Feb  8 21:53:55 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=7895bd62-22ed-45c4-a864-2a0c06cda850 / xfs defaults
0
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
/home/bahis/common /srv/nfs/home/bahis none bind 0 0
```

Рисунок 2.30: Добавление bind-монтирования каталога пользователя в /etc/fstab

После выполнения `exportfs -r` конфигурация экспорта обновлена без перезапуска службы NFS (рис. 2.31).

```
[bahis@server.bahis.net common]$ exportfs -r
exportfs: could not open /var/lib/nfs/.etab.lock for locking: errno 13 (Permission denied)
exportfs: can't lock /var/lib/nfs/.etab for writing
```

Рисунок 2.31: Повторный экспорт каталогов NFS

На клиенте при просмотре `/mnt/nfs` отображаются каталоги home и www, что подтверждает экспорт пользовательского каталога (рис. 2.32).

```
[root@client.bahis.net ~]# ls /mnt/nfs  
home www
```

Рисунок 2.32: Проверка каталога /mnt/nfs на клиенте

Под пользователем `bahis` на клиенте выполнен переход в каталог `/mnt/nfs/home/bahis` и создан файл `bahis@client.txt`, что подтверждает наличие прав записи через NFS (рис. 2.33).

```
[bahis@client.bahis.net bahis]$ cd /mnt/nfs/home/bahis  
[bahis@client.bahis.net bahis]$ touch bahis@client.txt
```

Рисунок 2.33: Создание файла пользователем `bahis` на клиенте через NFS

На сервере в каталоге `/home/bahis/common` отображаются файлы `bahis@server.txt` и `bahis@client.txt`, что подтверждает синхронность данных через `bind`-монтирование и экспорт NFS (рис. 2.34).

```
[bahis@client.bahis.net bahis]$ ls /mnt/nfs/home/bahis  
bahis@client.txt
```

Рисунок 2.34: Проверка появления файла клиента на сервере

При попытке доступа к каталогу `/mnt/nfs/home/bahis` под пользователем `root` на клиенте получено сообщение `Permission denied`, что обусловлено правами 700, установленными на исходный каталог пользователя на сервере (рис. 2.35).

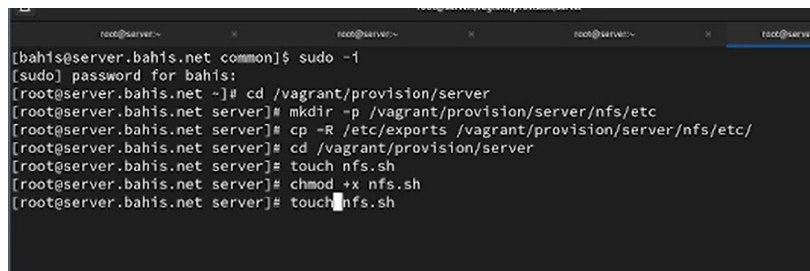
```
[bahis@client.bahis.net ~]$ cd /mnt/nfs/home/bahis  
[bahis@client.bahis.net bahis]$ touch bahis@client.txt  
touch: cannot touch 'bahis@client.txt': Permission denied
```

Рисунок 2.35: Отказ в доступе под пользователем `root` на клиенте

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего

На виртуальной машине **server** выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server`, создан каталог `nfs/etc`, после чего файл `/etc/exports` скопирован во

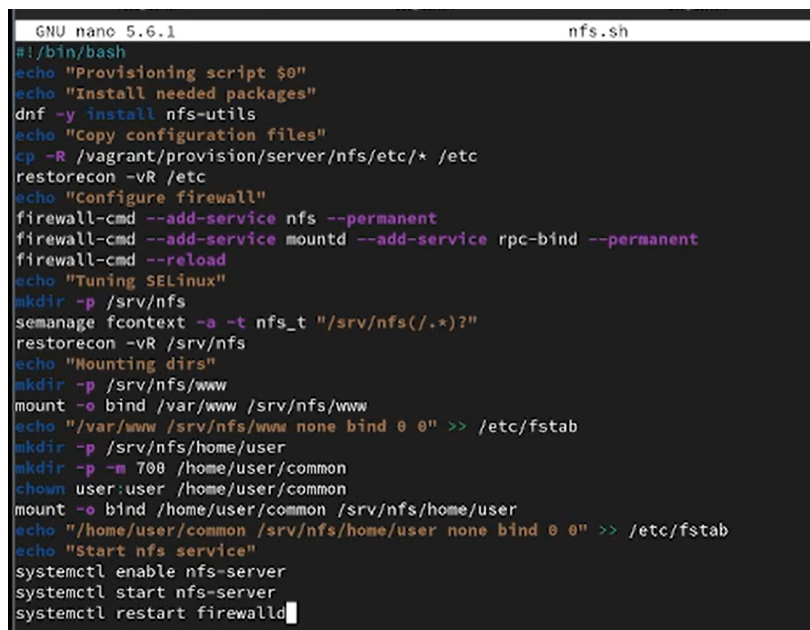
внутреннюю структуру provisioning. Это обеспечивает сохранение конфигурации экспорта для автоматического развёртывания (рис. 2.36).



```
[bahis@server.bahis.net common]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch nfs.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x nfs.sh
[root@server.bahis.net server]# touch nfs.sh
```

Рисунок 2.36: Копирование файла /etc/exports в каталог provision/server/nfs/etc

В каталоге /vagrant/provision/server создан исполняемый файл `nfs.sh`, в котором реализован сценарий автоматической настройки: установка `nfs-utils`, копирование конфигурации в /etc, настройка `firewalld`, назначение контекста SELinux `nfs_t`, bind-монтирование каталогов /var/www и /home/bahis/common, добавление записей в /etc/fstab, а также запуск и включение службы `nfs-server` (рис. 2.37).



```
GNU nano 5.6.1                                nfs.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/user
mkdir -p -m 700 /home/user/common
chown user:user /home/user/common
mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
echo "/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0" >> /etc/fstab
echo "Start nfs service"
systemctl enable nfs-server
systemctl start nfs-server
systemctl restart firewalld
```

Рисунок 2.37: Содержимое скрипта `nfs.sh` для виртуальной машины `server`

На виртуальной машине **client** выполнен переход в каталог /vagrant/provision/client,

создан исполняемый файл `nfs.sh`, предназначенный для автоматической настройки клиента NFS (рис. 2.38).

```
[bahis@client.bahis.net bahis]$ cd /vagrant/provision/client
[bahis@client.bahis.net client]$ cd /vagrant/provision/client
[bahis@client.bahis.net client]$ touch nfs.sh
[bahis@client.bahis.net client]$ chmod +x nfs.sh
[bahis@client.bahis.net client]$ touch nfs.sh
```

Рисунок 2.38: Создание файла `nfs.sh` в каталоге `provision/client`

В скрипте клиента реализована установка пакета `nfs-utils`, создание точки монтирования `/mnt/nfs`, подключение ресурса `server.bahis.net:/srv/nfs`, добавление строки автоматического монтирования в `/etc/fstab` с параметром `_netdev`, а также восстановление контекстов SELinux (рис. 2.39).

```
GNU nano 5.6.1                               nfs.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $@"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
echo "server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
```

Рисунок 2.39: Содержимое скрипта `nfs.sh` для виртуальной машины `client`

Таким образом, подготовлены сценарии автоматического развёртывания NFS-инфраструктуры для сервера и клиента, предназначенные для выполнения при загрузке виртуальных машин через механизм provisioning в Vagrantfile.

3 Выводы

В ходе работы реализована конфигурация сервера и клиента NFSv4 с последующей автоматизацией развёртывания средствами Vagrant provisioning.

На сервере выполнена настройка экспорта каталогов, конфигурирование SELinux-контекстов типа `nfs_t`, настройка `firewalld`, организация bind-монтирования каталогов веб-сервера и пользовательского каталога, а также обеспечение их постоянного подключения через `/etc/fstab`.

На клиенте выполнено подключение удалённого ресурса, проверена корректность монтирования, реализовано автоматическое подключение при загрузке системы и подтверждена работоспособность механизма разграничения доступа на основе прав файловой системы.

Создание скриптов `nfs.sh` для сервера и клиента позволило формализовать и автоматизировать процесс настройки, обеспечив воспроизводимость конфигурации виртуальной инфраструктуры.

4 Контрольные вопросы

1. Как называется файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS?

`/etc/exports`

2. Какие порты должны быть открыты в брандмауэре, чтобы обеспечить полный доступ к серверу NFS?

Следует открыть TCP и UDP порты 2049 в брандмауэре.

3. Какую опцию следует использовать в `/etc/fstab`, чтобы убедиться, что общие ресурсы NFS могут быть установлены автоматически при перезагрузке?

Для автоматической установки общих ресурсов NFS при перезагрузке следует использовать опцию `auto` в `/etc/fstab`.